

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Sinh Viên Thực Hiện
Nguyễn Ngọc Quân
Nguyễn Trịnh Hoàng Huyền

Đề tài:
PHẦN MỀM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ Ở MỘT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mã số ngành: 7480201

Tháng 12 - 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Ngọc Quân **MSSV : 191902**
Nguyễn Trịnh Hoàng Huyền **MSSV : 192400**

Đề tài:
PHẦN MỀM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ Ở MỘT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Ths/ Võ Văn Phúc

Cần Thơ, Tháng 12-2022

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

(Của người hướng dẫn)

.....
.....

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2022

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký, họ tên)

ThS. VÕ VĂN PHÚC

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

(Của giảng viên phản biện)

.....
.....
.....
.....

Điểm:

(bằng chữ:)

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2022

GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

(ký, họ tên)

ThS. PHAN THỊ XUÂN TRANG

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em không biết nói gì hơn ngoài bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các thầy cô. Trong suốt chặng đường học tập và làm đồ án tốt cơ sở 2 em đã luôn nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của thầy cô.

Đặc biệt, em xin bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất đến thầy Võ Văn Phúc, thầy là người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ cho em để em có thể hoàn thành đồ án này. Em xin kính chúc các thầy cô luôn luôn khỏe mạnh và ngày một thành công hơn trên con đường giảng dạy của mình.

Em xin trân trọng cảm ơn !

Cần Thơ, ngày....tháng.....năm

Sinh viên thực hiện

.....

(Ký, họ tên)

LỜI CAM KẾT

Tôi xin cam đoan rằng đề án cơ sở 2 là công trình nghiên cứu của bản thân mình. Những phần có sử dụng tài liệu tham khảo có trong đề án đã được liệt kê và nêu rõ ra tại phần tài liệu tham khảo. Đồng thời những số liệu hay kết quả trình bày trong đề án đều mang tính chất trung thực.

Cần Thơ, ngày....tháng.....năm

Sinh viên thực hiện

.....

(Ký, họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục đích nghiên cứu	1
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4 Chức năng nghiệp vụ quản lý kí túc xá sinh viên.....	2
1.5 Đánh giá hiện trạng.....	2
1.6 Dự kiến kết quả đạt được.....	3
1.7 Một số hướng phát triển.....	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	4
2.1 Cơ sở lí luận.....	4
2.1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu	4
2.1.3 Yêu cầu hệ thống.....	4
2.1.5 Công cụ lập trình Visual Studio Code.....	6
2.1.6 Giới thiệu SQL Server (<i>Structure Query Language</i>)	7
2.1.7 Cấu trúc của SQL Server.....	7
2.1.8 Tổng quan ngôn ngữ C#.....	8
2.1.9 Giới thiệu SQL Server.....	8
2.1.10 Ứng dụng Windows Form.....	8
2.2 Giới thiệu phần mềm PowerDesigner	9
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	10
3.1 Phân tích thiết kế hệ thống	10
<u>3.2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....</u>	11
3.2.1. Mô hình phân cấp chức năng (BFD).....	11
3.2.2. Mô hình dòng dữ liệu (DFD)	11
3.2.3. Lập mô hình dòng dữ liệu (DFD) – Mức đỉnh.....	12
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT KẾ GIAO DIỆN	18
4.1 Giao diện hệ thống	18
4.2 Giao diện màn hình chính	19
4.3 Giao diện người dùng.....	19
4.4 Giao diện quản lý sinh viên.....	20
4.5 Giao diện quản lý quốc tịch.....	20
4.6 Giao diện quản lý phòng	20

4.7 Giao diện quản lý khoa.....	21
4.8 Giao diện quản lý điện.....	22
4.9 Giao diện quản lý giá.....	22
4.10 Giao diện quản lý thanh toán.....	23
4.11 Giao diện quản lý thông kê sinh viên.....	23
4.12 Giao diện quản lý phòng chưa thanh toán.....	23
4.13 Giao diện tìm kiếm sinh viên	24
4.14 Giao diện quản lý tìm kiếm phòng	25
4.15 Giao diện quản lý tìm kiếm tình trạng phòng.....	25
4.16 Giao diện quản lý tìm kiếm loại phòng	26
4.17 Giao diện quản lý thanh toán.....	26
4.18 Giao diện hóa đơn	27
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	28
5.1 Kết quả	28
5.2 Tự đánh giá	28
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	29

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1:QUẢN LÝ SINH VIÊN	14
Bảng 2:QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG.....	15
Bảng 3:QUẢN LÝ QUỐC TỊCH.....	15
Bảng 4:QUẢN LÝ KHOA.....	15
Bảng 5:QUẢN LÝ PHÒNG.....	16
Bảng 6:QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG	16
Bảng 7:QUẢN LÝ GIÁ	16
Bảng 8:QUẢN LÝ THÔNG TIN THANH TOÁN	17

MỤC LỤC HÌNH

Hình 1. Giao diện chính của Visual Studio.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 2 Giao diện của Project Winform	Error! Bookmark not defined.
Hình 3 Giao diện PowerDesigner	Error! Bookmark not defined.
Hình 4 Sơ đồ chức năng	Error! Bookmark not defined.
Hình 5 Lược đồ diagram trên hệ quản trị SQL Server...	Error! Bookmark not defined.
Hình 6 Mô hình BFD cho quản lý ký túc xá (tổng quát)	11
Hình 7 Mô hình BFD phân rã chức năng Quản lý phòng – Quản lý thiết bị..	11
Hình 8 Mô hình DFD quản lý ký túc xá mức ngưỡng cảnh.....	12
Hình 9 Mô hình DFD quản lý ký túc xá mức đỉnh	Error! Bookmark not defined.
Hình 10 Mô hình DFD quản lý ký túc xá mức dưới đỉnh – Thanh toán chi phí	Error! Bookmark not defined.
Hình 11 Giao diện đăng nhập	18
Hình 12 Giao diện màn hình chính	Error! Bookmark not defined.
Hình 13 Giao diện người dùng.....	19
Hình 14 Giao diện quản lý sinh viên.....	20
Hình 15 Giao diện quản lý sinh viên.....	20
Hình 16 Giao diện quản lý Phòng.....	21
Hình 17 Giao diện quản lý khoa	21
Hình 18 Giao diện quản lý điện	22
Hình 19 Giao diện quản lý giá	22
Hình 20 Giao diện quản lý thanh toán	Error! Bookmark not defined.
Hình 21 Giao diện thống kê sinh viên ktx	Error! Bookmark not defined.
Hình 22 Giao diện quản lý phòng chưa thanh toán	Error! Bookmark not defined.
Hình 23 Giao diện quản tìm kiếm sinh viên	24
Hình 24 Giao diện tìm kiếm phòng.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 25 Giao diện quản lý tình trạng phòng.....	25
Hình 26 Giao diện quản lý tìm kiếm loại phòng.....	Error! Bookmark not defined.
Hình 27 Giao diện quản lý thanh toán	26
Hình 28 Giao diện quản lý hóa đơn	Error! Bookmark not defined.

LỜI NÓI ĐẦU

Hàng năm mỗi trường đại học, cao đẳng tiếp nhận hàng nghìn sinh viên. Cùng với đó nhu cầu về việc đăng kí nội trú trong nhà trường ngày càng tăng cao và cần thiết. Trước bài toán đặt ra với các trường đại học, cao đẳng hiện nay vấn đề quản lý kí túc xá, một vấn đề đã có từ lâu và rất cần thiết. Nhưng vẫn còn khá nhiều khó khăn như việc quản lý ở nhiều trường vẫn còn theo phương pháp thủ công, như là các dữ liệu không có tính thống nhất và chặt chẽ.

Trước thực trạng nhiều trường đại học hiện nay với lượng sinh viên ở trọ ở kí túc xá rất đông nhưng vẫn có hình thức quản lý chính là thực hiện thủ công trên giấy tờ trong khi chỉ có 1 đến 2 nhân viên quản lý kí túc xá khiến cho khối lượng công việc của họ thực sự nhiều lúc quá lớn và hiệu quả đạt được không cao.

Hiện tại tại các trường đại học vấn đề quản lý chỗ ở trong kí túc xá của sinh viên là một trong những vấn đề cần thiết. Một sinh viên muốn đạt được thành tích tốt trong học tập phải có một môi trường sống thật lí tưởng để tập trung học tập. Vì thế việc áp dụng tin học cụ thể là app quản lí kí túc xá trợ giúp là rất cần thiết giúp tiết kiệm thời gian khi tra cứu và nhập liệu, tránh thất lạc dữ liệu và tiết kiệm thời gian.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài

Ngày nay, ngành công nghệ thông tin đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Nó đã chứng tỏ được sức mạnh của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Nước ta ngành tin học đã và đang khẳng định vai trò, vị trí lớn của mình trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội. Rất nhiều cơ quan công sở, xí nghiệp, trường học, bệnh viện... đã đưa tin học vào ứng dụng. Trong đó việc quản lý thông tin là một ứng dụng cần thiết và mang lại nhiều lợi ích. Nó giúp cho các công ty, xí nghiệp, trường học tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, nhân công và có độ chính xác cao.

Tại các trường đại học vấn đề quản lý chỗ ở của sinh viên là một trong những vấn đề cần thiết và cấp bách. Một sinh viên muốn đạt được thành quả cao trong học tập phải có một môi trường sống và học tập tốt. Thực tế các trường đại học việc quản lý chỗ ở hầu hết cũng chỉ quản lý trên giấy tờ, sổ sách.

Vì vậy việc áp dụng tin học, đưa máy tính vào trợ giúp quản lý kí túc xá sinh viên là rất cần thiết, nó giúp cho con người quản lý thu hẹp không gian lưu trữ, tránh được thất lạc dữ liệu, xử lý nhanh một khối lượng lớn về thông tin, tra cứu, tìm kiếm một cách nhanh chóng với độ chính xác cao, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức không chỉ đối với người quản lý mà còn đối với cả người thân, bạn bè hay chính bản thân sinh viên.

Xuất phát từ nhận thức trên, với mong muốn áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, dựa trên những hoạt động thực tiễn em xin xây dựng những bước đầu tiên của phần mềm “Phần mềm quản lý kí túc xá sinh viên ở một trường đại học”, với các chức năng xử lý thông tin về sinh viên và tình hình trong kí túc xá.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu

- **Mục tiêu chung**

- Xây dựng được một bản phân tích thiết kế hướng chức năng với các chức năng cần thiết của một hệ thống quản lý kí túc xá để có thể sử dụng cho việc phát triển phần mềm và nâng cấp sau này.

- Nghiên cứu tổng quan về trường Đại Học và kí túc xá sinh viên

- **Mục tiêu cụ thể**

- Thu thập thông tin và Xây dựng CSDL.

- Xây dựng giao diện phần mềm thân thiện đối với người dùng.

- Phần mềm hoạt động đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dùng.

- Xây dựng báo cáo vừa là tài liệu làm cơ sở cho việc phát triển sau này

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Quy trình quản lý sinh viên ở kí túc xá mỗi kỳ. Các vấn đề cần giải quyết trong quá trình quản lý số lượng sinh viên trong kí túc xá, tình hình an ninh, ra cứu tìm kiếm sinh viên. Từ đó tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Theo dõi và báo cáo tình hình cho ban quản lý kí túc xá, đáp ứng yêu cầu quản lý của trung tâm dịch vụ trong thời điểm hiện tại và phát triển trong tương lai.

Được thực hiện trong phạm vi giới hạn của môn phân tích thiết kế hệ thống, được khảo sát dựa trên ký túc xá của trường Đại học Nam Cần Thơ.

1.4 Chức năng nghiệp vụ quản lý kí túc xá sinh viên

- Quản lý sinh viên
- Quản lý cơ sở vật chất
- Quản lý đơn xin vào kí túc xá
- Quản lý dãy phòng
- Quản lý tiền phòng và tiền điện nước

1.5 Đánh giá hiện trạng

a. Những khó khăn chính

Sau khi khảo sát và tìm hiểu ta thấy hệ thống quản lý kí túc xá sinh viên còn rất nhiều bất cập. Trên thực tế hiện nay, kể từ sinh viên nhập trường và vào ký túc xá cho đến lúc ra trường hoặc xin ra khỏi ký túc xá, mọi quy trình, thủ tục đều được thực hiện trên giấy tờ và sổ sách thủ công. Với cách quản lý đó dẫn đến:

- Khối lượng giấy tờ sử dụng và lưu trữ nhiều
- Thông tin về tình trạng hiện tại của kí túc hay thay đổi thường xuyên, thực hiện thủ công gây lãng phí giấy tờ
- Thông tin quản lý không đa dạng, khả năng bảo mật thấp
- Việc tra cứu tìm kiếm thông tin gặp nhiều khó khăn và tốn thời gian
- Tốn nhiều thời gian cho việc tổng hợp các báo cáo định kỳ
- Đòi hỏi tốn nhân lực mà hiệu quả lại không cao

b. Mục tiêu

Để khắc phục những nhược điểm trên thì việc ứng dụng tin học vào lĩnh vực quản lý nơi ở của sinh viên tại ký túc xá của trường sẽ cần thiết nhằm mục tiêu:

- Rút ngắn thời gian làm việc, phân phối thông tin về số lượng phòng và thông tin sinh viên nhanh chóng và chính xác
- Cho phép kiểm soát quản lý cao hơn trên việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho báo cáo quản lý, tránh được việc phòng thừa người và phòng thì thiếu.

1.6 Dự kiến kết quả đạt được

Hoàn thành được bước phân tích, thiết kế hệ thống, thiết kế được một giao diện thân thiện, dễ nhìn, dễ sử dụng

1.7 Một số hướng phát triển

Nghiên cứu việc kết hợp phần mềm và website cho phép tương tác trực tiếp trên internet để sinh viên có thể thực hiện như đăng kí phòng, nộp tiền trực tiếp. Có khả năng tương tác cao với người sử dụng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Cơ sở lý luận

2.1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu

Nước ta là nước đang phát triển trong đó ngành tin học đã và đang khẳng định được vị thế và vai trò to lớn của mình trong mọi lĩnh vực ngành nghề. Đã có nhiều cơ quan, bệnh viện, xí nghiệp, trường học...vv, đã đưa tin học vào ứng dụng thực tiễn. Trong đó **app** quản lý thông tin là một ứng dụng cần **thiết và** mang lại nhiều lợi ích. Giúp cho các cơ quan, bệnh viện, xí nghiệp, trường học tiết kiệm được nhân công, thời gian, tiền bạc và có độ chính xác cao.

2.1.2 Khảo sát hệ thống

Phần mềm quản lý kí túc xá bao gồm các chức năng quản lý **sau** : quản lý sinh viên, quản lý phòng , quản lý thanh toán (điện nước, dịch vụ, tiền phòng, các khoản chi phí khác)...vv.

2.1.3 Yêu cầu hệ thống

Với mục đích hỗ trợ đắc lực cho hạt động kiểm soát được số lượng sinh viên, thông tin sinh viên ở trong phòng của ký túc xá, cho nên hệ thống phải đảm bảo những yêu cầu sau:

- Hệ thống phải dễ sử dụng, khả năng truy nhập dữ liệu nhanh chóng và chính xác
- Giao diện người và máy được thiết kế khoa học, thân thiện người sử dụng
- Hệ thống có thể đáp ứng nhu cầu tìm kiếm đa dạng
- Cung cấp kịp thời các thông tin tổng hợp, báo cáo, tra cứu, tìm kiếm các thông tin.

2.1.4 Xử lý sinh viên vào KTX

Đầu học kì của mỗi năm học, ban quản lý KTX sẽ xét duyệt cho sinh viên có nhu cầu và đủ điều kiện vào KTX, đồng thời cũng xem xét việc ở lại của các sinh viên cũ đã ở KTX và có nhu cầu tiếp tục được ở lại. Các tân sinh viên của trường sẽ được ưu tiên trong việc xét cư trú tại KTX, còn những sinh viên đã từng ở và muốn tiếp tục ở lại sẽ được xét sau các sinh viên năm nhất và khi KTX còn chỗ trống.

a) Đối với những sinh viên đã ở KTX, có nhu cầu tiếp tục ở lại

- Ban quản lý sẽ yêu cầu sinh viên đó nộp đơn đăng ký vào ở KTX (nhưng ghi chú là đã ở KTX), thẻ KTX và các giấy tờ cần thiết khác, cũng như phải hoàn tất tất cả các khoản chi phí cần được thanh toán cho quá trình sinh hoạt trong KTX. Sinh viên này cũng có thể cung cấp các nguyện vọng khác (nếu có) như thay đổi phòng ở.
- Nếu thông tin sinh viên này có vi phạm kỷ luật nặng hoặc là sinh viên năm cuối thì không cho ở lại ký túc xá. Còn các trường hợp khác thông tin

của sinh viên sẽ được chờ ban quản lý xét duyệt dựa vào thứ tự ưu tiên đã được quy định sẵn.

b) Đối với các sinh viên mới nhập học

– Sinh viên sẽ làm đơn đăng kí lưu trú vào KTX và nộp về cho KTX. Sau đó, các thông tin đăng ký này sẽ được chờ xét duyệt với các tiêu chuẩn ưu tiên được quy định trước đó.

– Sau đó, ban quản lý sẽ dựa vào danh sách sinh viên đã được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và thời gian nộp hồ sơ của sinh viên để dời ra danh sách các sinh viên được vào ở hoặc được tiếp tục ở lại KTX và công bố danh sách này lên website của sinh viên nhằm giúp các sinh viên cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác.

– Sau khi sinh viên nhận được thông báo và có tên trong danh sách được duyệt vào ở KTX, sinh viên sẽ đóng phí lớp trú để vào ở KTX, đóng phí lớp trú trong thời gian quy định của trường (thường là khoảng 3 tuần kể từ ngày ra thông báo).

– Sau khi hết thời gian đóng phí lưu trú theo quy định, ban quản lý KTX sẽ cập nhật lại số lượng sinh viên đã đóng phí lưu trú. Nếu không có sinh viên nào chưa đóng phí lưu trú thì sẽ bố trí cho sinh viên được ở khu nào, phòng nào, làm thẻ nội trú cho sinh viên và lưu hồ sơ thông tin. Ngược lại, nếu có tồn tại sinh viên chưa đóng phí lưu trú thì sẽ xóa những sinh viên đó ra khỏi danh sách được duyệt vào ở KTX và bắt đầu lập thêm một danh sách bổ sung sinh viên được vào ở KTX.

c) Phí lưu trú

- Phí lưu trú: 350.000 đồng/tháng (được miễn phí 20kw/h điện và 5 m³ nước). Sinh viên đăng ký vào ở KTX đóng phí lưu trú: 6 tháng x 300.000 đồng = 2.100.000 đồng (Phí lưu trú có thể thay đổi theo từng đợt đăng ký).

d) Xử lý sinh viên rời khỏi KTX

- Định kỳ (theo tháng, theo học kỳ, theo năm,...) ban quản lý sẽ xét duyệt các sinh viên hết thời hạn đăng ký ở KTX, các sinh viên có nguyện vọng ra khỏi KTX trước thời hạn. Ngoài ra, cũng sẽ có những sinh viên bị bắt buộc phải ra khỏi KTX trước thời hạn đăng ký ở KTX (Ví dụ: Khi bị kỷ luật quá nặng).

- **Đối với trường hợp sinh viên hết thời hạn**

- Ban quản lý sẽ gửi thông báo rời khỏi KTX đối với sinh viên đó và yêu cầu sinh viên nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để rời khỏi KTX như: phải thanh toán đầy đủ chi phí liên quan đến thiết bị và các giấy tờ liên quan. Sinh viên hoàn thành thủ tục, nộp lại thẻ nội trú cho KTX, cùng các yêu cầu khác. Ban quản lý sẽ lưu các

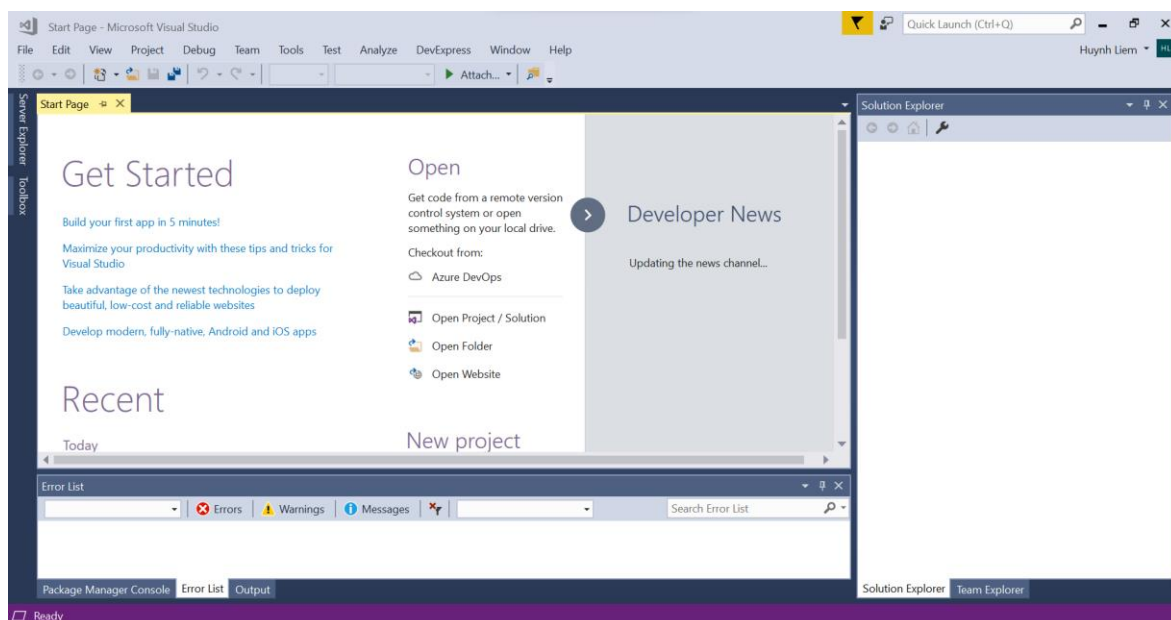
trọng hợp này vào danh sách quản lý sinh viên với tình trạng là rời khỏi KTX.

- **Đối với trường hợp sinh viên có nguyện vọng rời khỏi trước thời hạn:**
 - Sinh viên cần phải nộp đơn lên Ban quản lý KTX. Ban quản lý sẽ kiểm tra sinh viên đó có đủ điều kiện ra khỏi KTX hay không, nếu đủ sẽ yêu cầu sinh viên hoàn tất các thủ tục và quy trình giống như trường hợp sinh viên hết thời hạn. Sau đó, Ban quản lý sẽ lập danh sách các sinh viên rời khỏi trước hạn cùng với số tiền hoàn trả lại cho mỗi sinh viên và yêu cầu phòng Tài chính – kế toán trả lại phí lưu trú còn dư cho sinh viên.

2.1.5 Công cụ lập trình Visual Studio Code

Visual Studio Code chính là ứng dụng cho phép biên tập, soạn thảo các đoạn code để hỗ trợ trong quá trình thực hiện xây dựng, một cách nhanh chóng. Visual Studio Code hay còn được viết tắt là VS Code. Trình soạn thảo này vận hành mượt mà trên các nền tảng như Windows, macOS, Linux. Hơn thế nữa, VS Code còn cho khả năng tương thích với những thiết bị máy tính có cấu hình tầm trung vẫn có thể sử dụng dễ dàng.

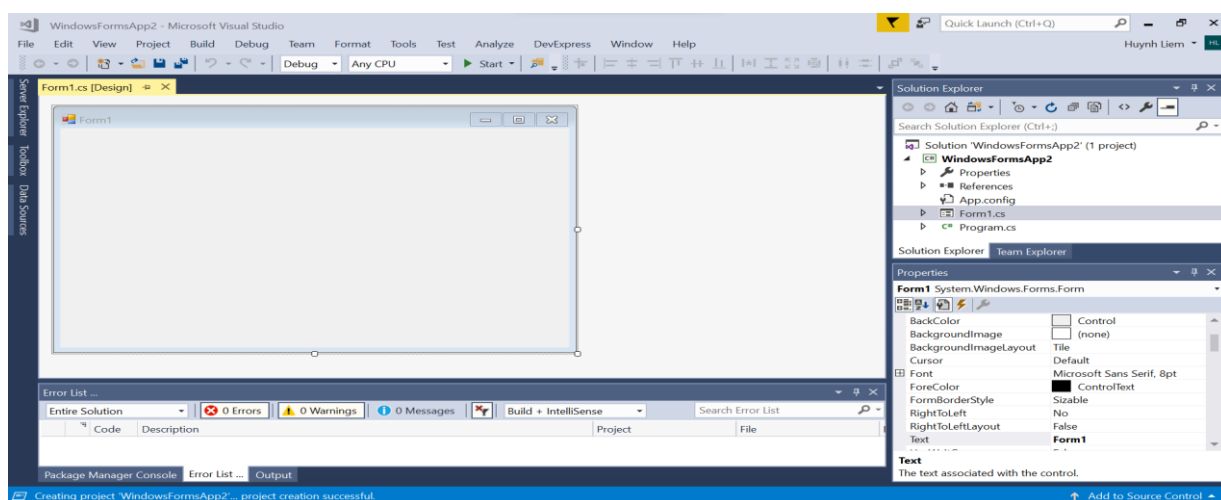
Visual Studio Code hỗ trợ đa dạng các chức năng Debug, đi kèm với Git, có Syntax Highlighting. Đặc biệt là tự hoàn thành mã thông minh, Snippets, và khả năng cải tiến mã nguồn. Nhờ tính năng tùy chỉnh, Visual Studio Code cũng cho phép các lập trình viên thay đổi Theme, phím tắt, và đa dạng các tùy chọn khác. Mặc dù trình soạn thảo Code này tương đối nhẹ, nhưng lại bao gồm các tính năng mạnh mẽ.



Hình 2.1.5.1 Giao diện chính của Visual Studio

Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và cho phép trình biên tập mã và gỡ lỗi để hỗ trợ (mức độ khác nhau) hầu như mọi ngôn ngữ lập trình. Các ngôn ngữ tích hợp gồm có C, C++ và C++/CLI (thông qua Visual C++), VB.NET (thông qua Visual Basic.NET), C# (thông qua Visual C#) và F# (thông qua Visual F#) (như của

2.1.6 Giới thiệu SQL Server (Structure Query Language)



Hình 2.1.6.1: Giao diện của Project Winform

SQL Server hay Microsoft SQL Server là **phần mềm ứng dụng cho hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ** (Relational Database Management System – RDBMS) được phát triển bởi Microsoft vào năm 1988. Nó **được sử dụng để tạo, duy trì, quản lý và triển khai hệ thống RDBMS**.

Phần mềm SQL Server được sử dụng khá rộng rãi vì nó được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn lên đến Tera – Byte cùng lúc phục vụ cho hàng ngàn user. Bên cạnh đó, ứng dụng này cung cấp đa dạng kiểu lập trình SQL từ ANSI SQL (SQL truyền thống) đến SQL và cả T-SQL (Transaction-SQL) được sử dụng cho cơ sở dữ liệu quan hệ nâng cao.

2.1.7 Cấu trúc của SQL Server

SQL Server cơ bản dựa trên một cấu trúc bảng biểu, bao gồm các dòng kết nối các phần tử dữ liệu có liên quan trong các bảng khác nhau, do đó loại bỏ nhu cầu lưu trữ dữ liệu ở nhiều vị trí trong cơ sở dữ liệu. Mô hình quan hệ cũng cung cấp các tham chiếu và ràng buộc toàn vẹn nhằm duy trì độ chính xác của dữ liệu; các kiểm tra này là một phần thúc đẩy sự tuân thủ các nguyên tắc về tính nhất quán, tính độc lập và độ tin cậy – được gọi chung là các thuộc tính ACID và được thiết kế để đảm bảo cho các giao dịch cơ sở dữ liệu được xử lý ổn thỏa.

Ưu điểm

- Không cần code

Rất dễ dàng để quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu bằng việc sử dụng SQL chuẩn mà không cần phải viết bất cứ dòng code nào.

- Tiêu chuẩn được quy định rõ ràng

SQL sử dụng hai tiêu chuẩn ISO và ANSI, trong khi với các non-SQL database không có tiêu chuẩn nào được tuân thủ.

- Tính di động

SQL có thể được sử dụng trong chương trình PCs, servers, laptops, và thậm chí cả mobile phones

- Ngôn ngữ tương tác

Language này có thể được sử dụng để giao tiếp với cơ sở dữ liệu và nhận câu trả lời cho các câu hỏi phức tạp trong vài giây.

- Multiple data views

Với sự trợ giúp của ngôn ngữ SQL, người dùng có thể tạo các hiển thị khác nhau về cấu trúc cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu cho những người dùng khác nhau.

2.1.8 Tổng quan ngôn ngữ C#

C # là một ngôn ngữ lập trình hiện đại được phát triển bởi Microsoft và được phê duyệt bởi European Computer Manufacturers Association (ECMA) và International Standards Organization (ISO).

C # được phát triển bởi Anders Hejlsberg và nhóm của ông trong việc phát triển .Net Framework.

C # được thiết kế cho các ngôn ngữ chung cơ sở hạ tầng (Common Language Infrastructure – CLI), trong đó bao gồm các mã (Executable Code) và môi trường thực thi (Runtime Environment) cho phép sử dụng các ngôn ngữ cấp cao khác nhau trên đa nền tảng máy tính và kiến trúc khác nhau.

2.1.9 Giới thiệu SQL Server

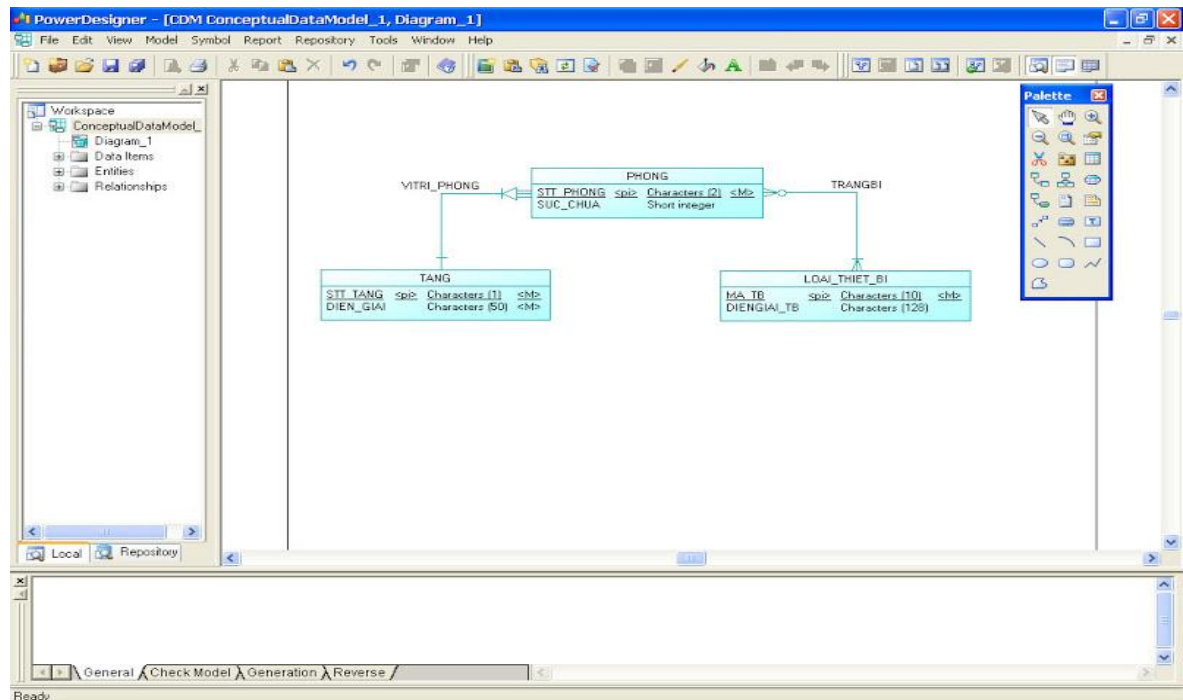
- Mã nguồn C# (tập tin *.cs) được biên dịch qua MSIL.
- MSIL : tập tin .exe hoặc .dll.
- MSIL được CLR thông dịch qua mã máy.
- Dùng kỹ thuật JIT (just-in-time) để tăng tốc độ

2.1.10 Ứng dụng Windows Form

Giao tiếp với người dùng bằng bàn phím và mouse.
Có giao diện đồ họa và xử lý sự kiện.

Là ứng dụng được hiển thị với giao diện cửa sổ đồ họa. Chúng ta chỉ cần kéo và thả các điều khiển (control) lên cửa sổ Form. Visual Studio sẽ sinh mã trong chương trình để tạo ra, hiển thị các thành phần trên cửa sổ.

2.2 Giới thiệu phần mềm PowerDesigner



Hình 2.2.1 Giao diện PowerDesigner

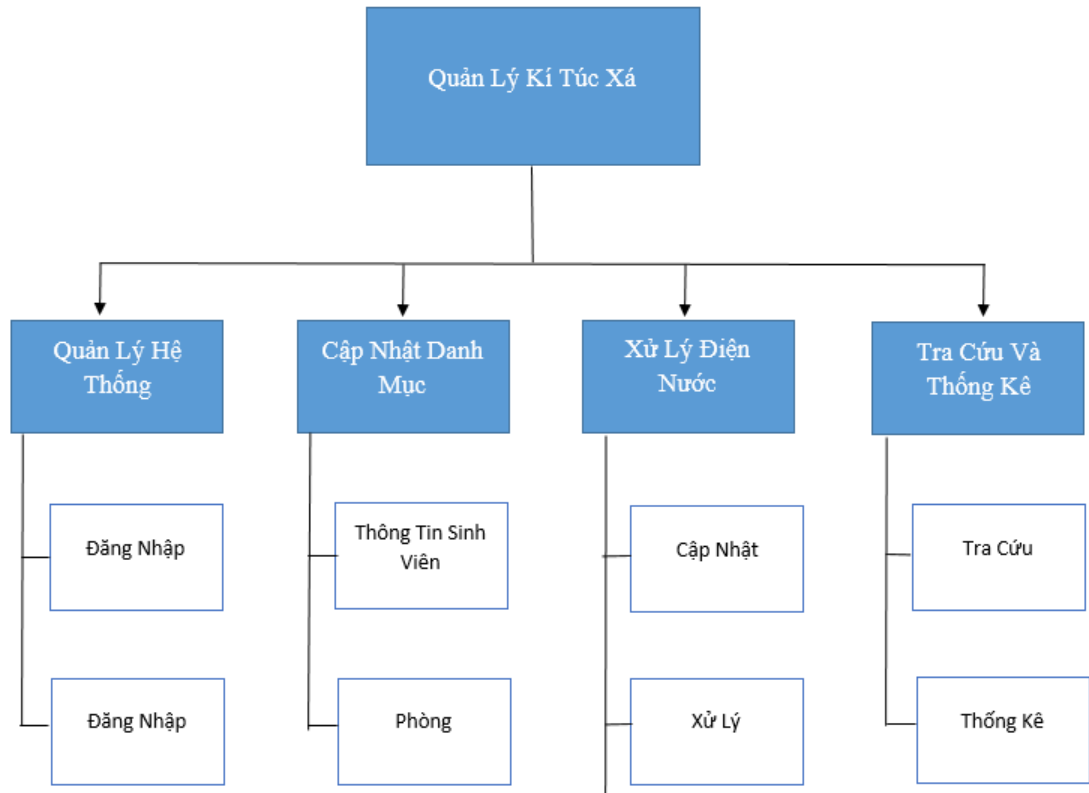
PowerDesigner là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PowerDesigner là Version NA (cập nhật NA). PowerDesigner là một chương trình có nhiều công cụ sẽ cho phép người sử dụng để tạo ra cơ quan đại diện về cấu trúc và đồ họa của mô hình kinh doanh. Phần mềm này ban đầu được phát triển cho cơ sở dữ liệu Oracle bởi Xiao-Yun Wang. Không lâu sau khi phát hành, phần mềm đã được phát triển hơn nữa để hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ Hệ thống quản lý lớn, hay còn gọi là RDBMS.

PowerDesigner là môi trường mô hình hóa tổng thể doanh nghiệp dưới dạng đồ họa và dễ dàng sử dụng. Nó cung cấp: Việc mô hình hóa được tích hợp thông qua các phương pháp và các ký hiệu chuẩn. Khả năng đối chiếu mạnh mẽ để làm tài liệu và cập nhật các hệ thống hiện có.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích thiết kế hệ thống

a) Phân tích sơ đồ chức năng của hệ thống



Hình 3.1 Sơ đồ chức năng

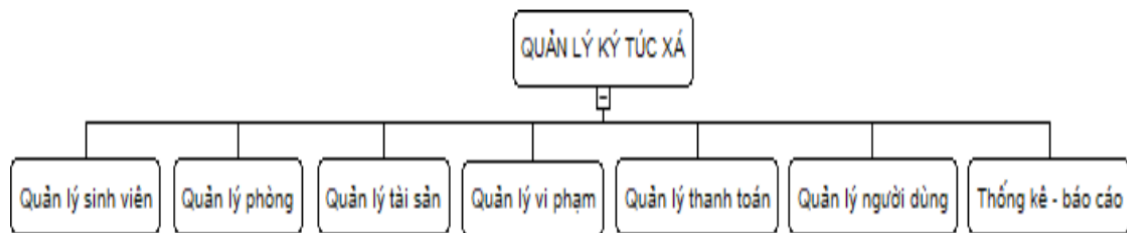
Mô tả các chức năng:

- Cập nhật thông tin
- Quản lý đơn xin vào kí túc xá
- Tra cứu, tìm kiếm thông tin:
 - Tìm kiếm sinh viên theo nhiều phương thức
 - Tìm kiếm thông tin về chỗ ở trống.
- Thanh toán tiền điện, nước

3.2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

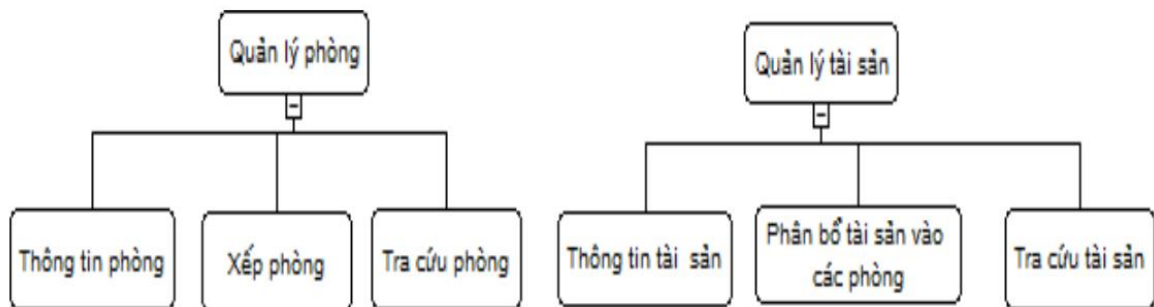
3.2.1. Mô hình phân cấp chức năng (BFD)

Mô hình phân cấp chức năng (BFD – Business Function Diagram) là công cụ biểu diễn sự phân rã có thứ bậc đơn giản các công việc cần thực hiện. Mỗi công việc được chia ra làm các công việc con, số mức chia ra phụ thuộc kích cỡ và độ phức tạp của hệ thống.



Hình 3.2 .1 Mô hình BFD cho quản lý ký túc xá (tổng quát)

Mô hình BFD phân rã chức năng Quản lý phòng – Quản lý thiết bị



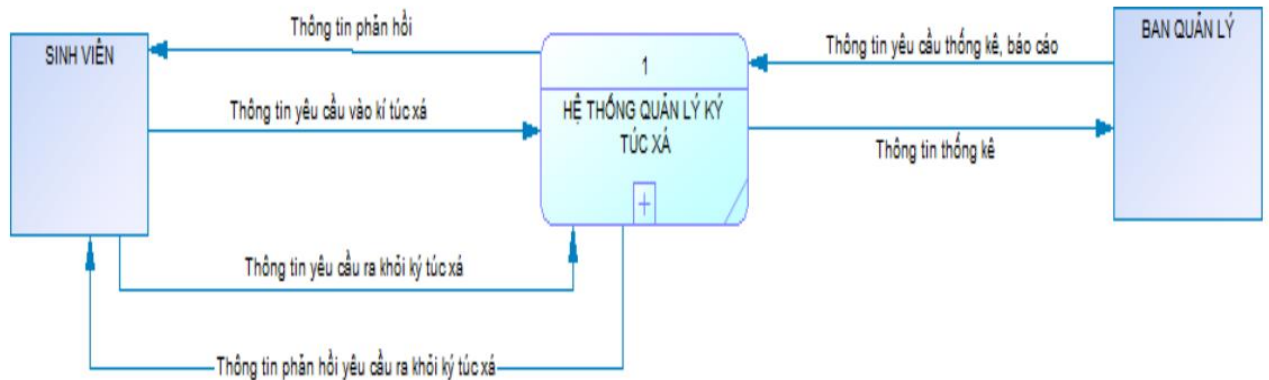
Hình 3.2.2 Mô hình BFD phân rã chức năng Quản lý phòng – Quản lý thiết bị

3.2.2. Mô hình dòng dữ liệu (DFD)

GIỚI THIỆU

Mô hình dòng dữ liệu (DFD - Data Flow Diagram) là một công cụ mô tả mối quan hệ thông tin giữa các công việc. DFD bổ sung khiếm khuyết của mô hình phân rã chức năng bằng việc bổ sung các luồng thông tin nghiệp vụ cần để thực hiện chức năng.

MỨC NGŨ CẢNH

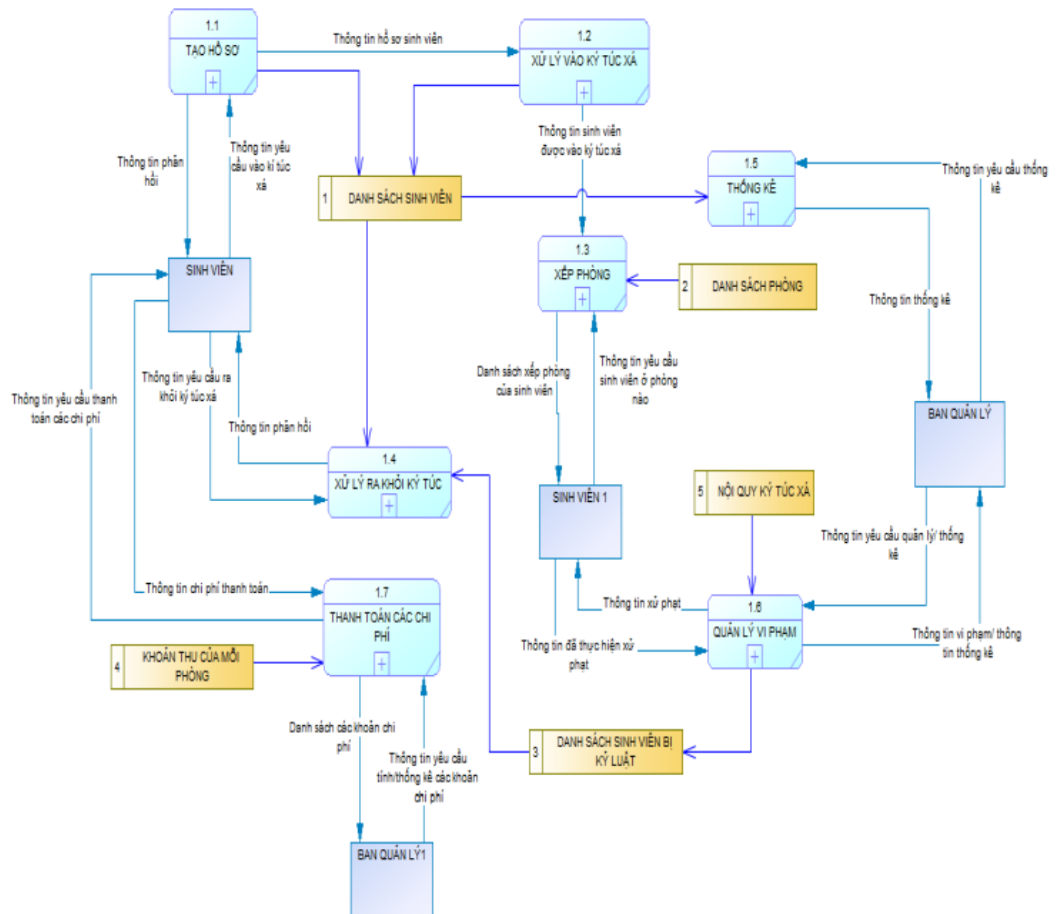


Hình 3.2.2.1 Mô hình DFD quản lý ký túc xá mức ngữ cảnh

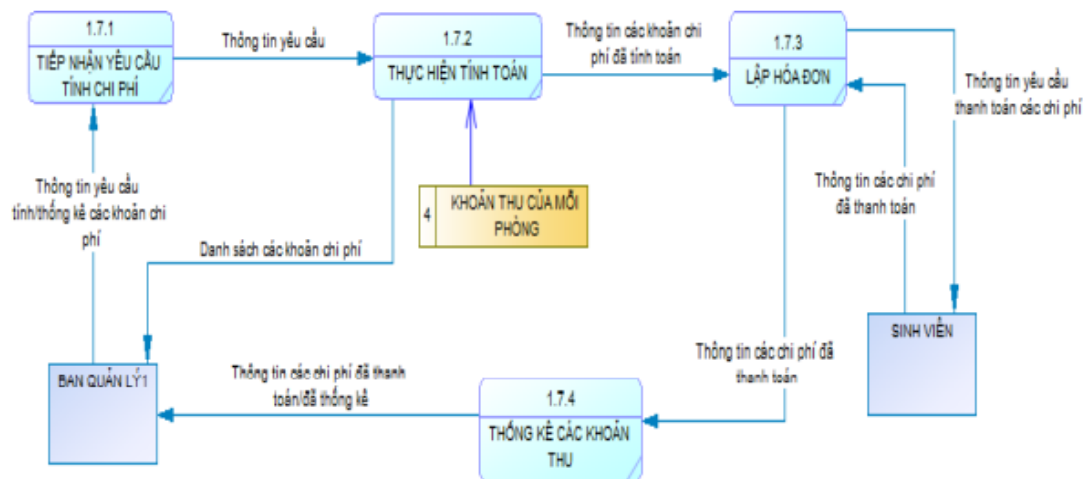
3.2.3. Lập mô hình dòng dữ liệu (DFD) – Mức đỉnh

Sinh viên muốn vào ký túc xá phải nộp hồ sơ xin vào ký túc xá, nếu sinh viên được vào thì sẽ thực hiện các thao tác thủ tục cần thiết. Sau đó, ký túc xá sẽ xếp phòng cho sinh viên. Trong quá trình ở ký túc xá sinh viên phải tuân thủ nội quy ký túc xá và thanh toán đầy đủ các chi phí.

Sinh viên đang ở ký túc xá có thể nộp đơn yêu cầu rời khỏi ký túc xá trước thời hạn. Trước khi ra khỏi ký túc xá, sinh viên phải thực hiện đầy đủ các thủ tục cũng như các khoản chi phí tồn nợ.



Hình 3.2.3.1 Mô hình DFD quản lý ký túc xá mức đỉnh



Hình 3.2.3.2 Mô hình DFD quản lý ký túc xá mức dưới đỉnh – Thanh toán chi phí

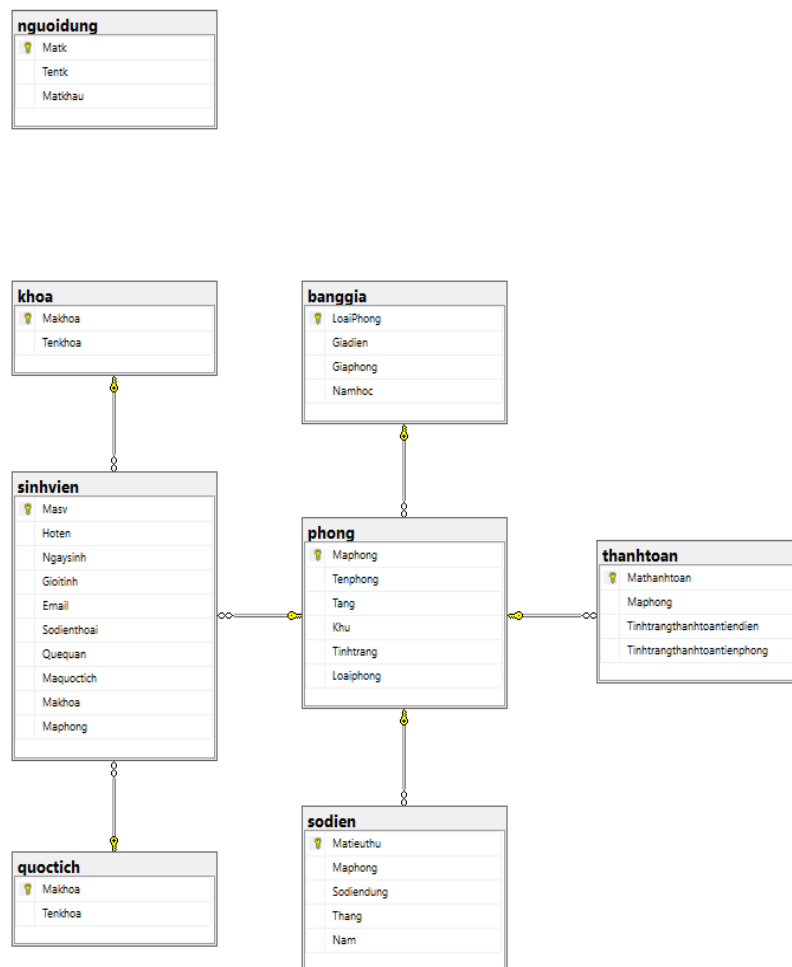
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 Các thực thể

¿????

3.3.2 Các mô hình

- Mô hình thực thể kết hợp (ER)
- Mô hình vật lý
- Lược đồ quan hệ
- Lưu đồ cơ sở dữ liệu (Database Diagram)



Hình 3.2 Lược đồ diagram trên hệ quản trị SQL Server

- Ràng buộc toàn về dữ liệu

Bảng 1:QUẢN LÝ SINH VIÊN

Tên tắt thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ghi chú
MSSV	Mã số sinh viên	nvarchar	20	Khóa chính

TenSV	Tên sinh viên	nvarchar	30	Not null
GioiTinh	Giới tính	bit	5	Not null
NgaySinh	Ngày sinh	Date		Not null
QueQuan	Quê quán	nvarchar	20	Not null
MaQT	Mã quốc tịch	nvarchar		Not null
MaKhoa	Mã Khoa	Varchar	20	Not null
MaPhong	Mã Phòng	Varchar	20	Not null

Bảng 2:QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

Tên tắt thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ghi chú
MaTK	Mã tài khoản	nvarchar	10	Thuộc tính khóa
TenTK	Tên tài khoản	nvarchar	20	Not null
MatKhau	Mật khẩu	Char	20	Not null

Bảng 3:QUẢN LÝ QUỐC TỊCH

Tên tắt thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ghi chú
MaQT	Mã quốc tịch	nvarchar	20	Not null
TenQT	Tên quốc tịch	nvarchar	30	Khóa Chính

Bảng 4:QUẢN LÝ KHOA

Tên tắt thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ghi chú
MaKhoa	Mã khoa	Nvarchar	20	Thuộc tính khóa
TenKhoa	Tên Khoa	Nvarchar	30	Not null

Bảng 5:QUẢN LÝ PHÒNG

Tên tắt thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ghi chú
MaPhong	Mã phòng	nvarchar	20	Thuộc tính khóa
TenPhong	Tên phòng	nvarchar	30	Not null
Tang	Tầng	int		Not null
Khu	Khu	nvarchar	10	Not null
LoaiPhong	Loại phòng	nvarchar	20	Not null
TinhTrang	Tình trạng	bit		Not null

Bảng 6:QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG

Tên tắt thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ghi chú
MaTT	Mã tiêu thụ	Char	10	Thuộc tính khóa
MaPhong	Mã phòng	Nvarchar	20	Not null
SoDienDung	Số điện dùng	int		Not null
Thang	Tháng	int		Not null
Nam	Năm	int		Not null

Bảng 7:QUẢN LÝ GIÁ

Tên tắt thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ghi chú
LoaiPhong	Loại phòng	nvarchar	20	Thuộc tính khóa
GiaDien	Giá điện	int		Not null
GiaPhong	Giá phòng	int		Not null
NamHoc	Năm học	int		Not null

Bảng 8:QUẢN LÝ THÔNG TIN THANH TOÁN

Tên tất thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ghi chú
MaThanhToan	Mã thanh toán	Char	10	Thuộc tính khóa
MaPhong	Mã phòng	nvarchar	20	Not null
TinhTrangTT	Tình trạng thanh toán	bit		Not null

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

THIẾT KẾ GIAO DIỆN

4.1 Giao diện hệ thống

Để vào được phần mềm quản lý ký túc xá cần phải thông qua việc đăng nhập. Ở đây, tài khoản đăng nhập là do người dùng nằm trong nhóm “admin” cung cấp cho mỗi người (1 người chỉ 1 tài khoản đăng nhập).

Người dùng có thể chọn Dựa vào kết quả đã khảo sát, phân tích ở các chương trước thì phần mềm quản lý ký túc xá được thiết kế với các chức năng quản lý chính: quản lý hệ thống, quản lý sinh viên, quản lý phòng, quản lý tài sản, quản lý vi phạm, quản lý thanh toán...vv

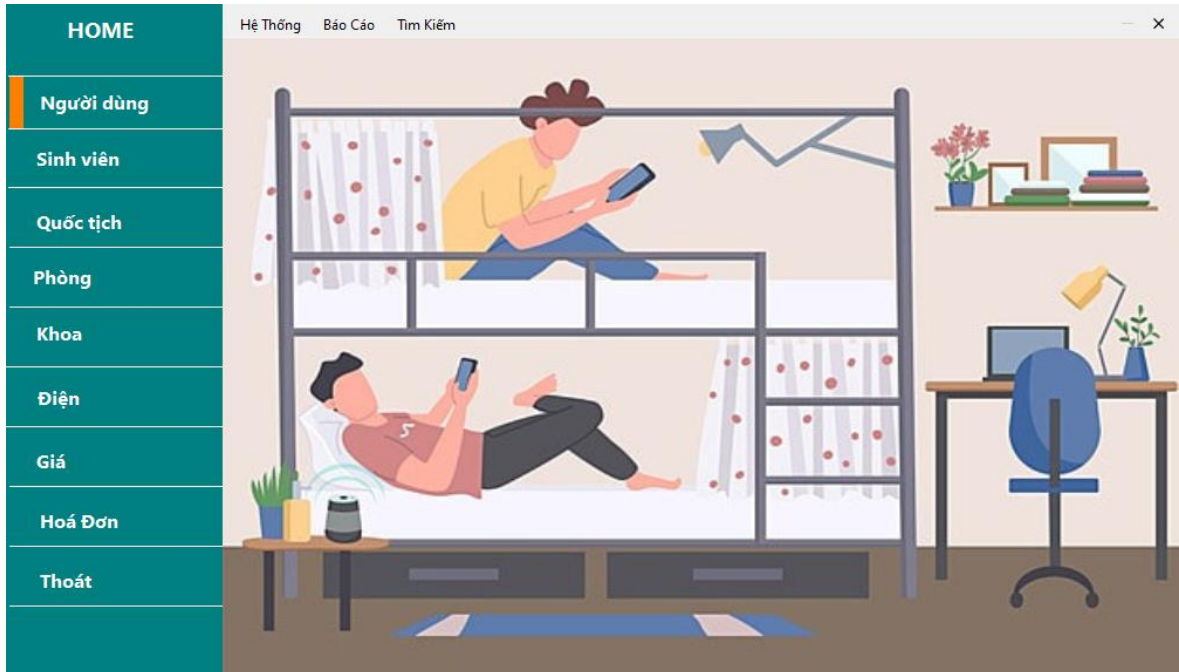


The image shows a login form with an orange header bar containing the title "Đăng Nhập Hệ Thống". Below the header, on a light blue background, are two input fields labeled "Tài Khoản:" and "Mật Khẩu:". Below these fields is a checkbox labeled "Lưu Đăng Nhập". At the bottom, there are two white buttons with black text: "Đăng Nhập" and "Thoát".

Hình 4.1.1 Giao diện đăng nhập

4.2 Giao diện màn hình chính

Dựa vào kết quả đã khảo sát, phân tích ở các chương trước thì phần mềm quản lý ký túc xá được thiết kế với các chức năng quản lý chính: quản lý hệ thống, quản lý sinh viên, quản lý phòng...vv.



Hình 4.2.1 Giao diện màn hình chính

4.3 Giao diện người dùng

Quản lý người dùng: Người quản lý có thể quản lý thông tin tài khoản (tên đăng nhập, họ tên), cấp 1 tài khoản mới của mình, xóa tài khoản đó nếu không còn liên quan đến phần mềm nữa và cũng có thể sửa thông tin tài khoản, reset lại mật khẩu cho 1 tài khoản bất kì nếu có yêu cầu từ người sử dụng tài khoản đó.

	Mã Tài Khoản	Tên Tài Khoản	Mật Khẩu
▶	01	huyen	2001
	02	quan	123

Hình 5 Giao diện người dùng

4.4 Giao diện quản lý sinh viên

Quản lý hồ sơ của sinh viên: quản lý thông tin sinh viên đăng ký và thân nhân của sinh viên đó, xem thông tin sinh viên theo từng phòng, tra cứu thông tin sinh viên. Quản lý thông tin sinh viên đăng ký.

Mã Sinh Viên	Họ Tên	Ngày Sinh	Giới Tính	Email	Số Điện Thoại
191902	Nguyễn Ngọc Quân	17/02/2001	Nam	breaker17020@gmail.com	082764545

Hình 4.4.1 Giao diện quản lý sinh viên

4.5 Giao diện quản lý quốc tịch

Để quản lý quốc tịch mà sinh viên đó vào ở ký túc xá

Mã Quốc Tịch	Tên Quốc Tịch
LA	Lào
TL	Thái Lan
TQ	Trung Quốc
USA	Mỹ
VN	Việt Nam

Hình 4.5.1 Giao diện quản lý sinh viên

4.6 Giao diện quản lý phòng

Quản lý thông tin mỗi phòng, quản lý thông tin của mỗi khu vực và tầng, thêm phòng vào tầng, thực hiện xếp phòng cho sinh viên mới vào KTX.

	Mã Phòng	Tên Phòng	Tầng	Khu	Tình Trạng	Loại
▶	MP01	K01	4	Nhà Khách	Đã sử dụng	Phòng
	MP02	K01	4	Nhà Khách	Đã sử dụng	Phòng
	MP03	K01	4	Nhà Khách	Đã sử dụng	Phòng
	MP05	C05	1	Nhà C	Trống	Phòng
	MP06	B06	3	Nhà B	Đã sử dụng	Phòng
	MP07	B02	1	Nhà B	Đã sử dụng	Phòng
	MP08	B03	4	Nhà B	Đã sử dụng	Phòng

Hình 4.6.1 Giao diện quản lý Phòng

4.7 Giao diện quản lý khoa

Quản lý thông tin sinh viên thuộc khoa

	Mã Khoa	Tên Khoa
▶	CN	Công Nghệ
	CNTT	Công Nghệ Thông Tin
	DI	Điện
	KT	Kế Toán
	YD	Y Dược

Hình 4.7.1 Giao diện quản lý khoa

4.8 Giao diện quản lý điện

Để quản lý sinh viên trong những tháng qua đã tiêu thụ bao nhiêu điện năng

Mã Tiêu Thụ	Mã Phòng	Số Điện Dùng	Tháng	Năm
TT01	MP03	101	2	2022
TT02	MP06	20	2	2022
TT03	MP06	25	3	2022
TT04	MP03	101	2	2022
TT05	MP25	25	2	2022

Hình 4.8.1 Giao diện quản lý điện

4.9 Giao diện quản lý giá

Để quản lý giá phòng và giá điện trong kí túc xá.

Loại Phòng	Giá Điện	Giá Phòng	Năm Học
Phòng Đơn	2.500	200.000	2019
Phòng Ghép	3.500	350.000	2022

Hình 4.9.1 Giao diện quản lý giá

4.10 Giao diện quản lý thanh toán

Để thanh toán tiền cho sinh viên đã ở , hoặc những sinh viên còn nợ chưa thanh toán.

Mã Thanh Toán	Mã Phòng	Thanh Toán Tiền Điện	Thanh Toán Tiền Phòng
STT1	MP01	Chưa Thanh Toán	Chưa Thanh Toán

Hình 4.10.1 Giao diện quản lý thanh toán

4.11 Giao diện quản lý thống kê sinh viên

Mã Sinh Viên	Họ Tên	Ngày Sinh	Giới Tính	Số Điện Thoại	Quê Quán	Mã Quốc Tịch	Mã Khoa	Mã Phòng
--------------	--------	-----------	-----------	---------------	----------	--------------	---------	----------

Hình 4.11.1 Giao diện thống kê sinh viên ktx

4.12 Giao diện quản lý phòng chưa thanh toán

Để thống kê những sinh viên chưa thanh toán trong thời gian ở kí túc xá.

HOME

Người dùng

Sinh viên

Quốc tịch

Phòng

Khoa

Điện

Giá

Hoá Đơn

Thoát

Hệ Thống Báo Cáo Tìm Kiếm

Danh Sách Phòng Chưa Thanh Toán

Chon Chức Năng

Tháng Năm

Thống Kê

Reset

Thoát

Mã Phòng	Tên Phòng	Loại Phòng	T.Toán Tiền Điện	T.Toán Tiền Phòng	Số Điện	Giá Điện	Giá Phòng

Hình 4.12.1 Giao diện quản lý phòng chưa thanh toán

4.13 Giao diện tìm kiếm sinh viên

HOME

Người dùng

Sinh viên

Quốc tịch

Phòng

Khoa

Điện

Giá

Hoá Đơn

Thoát

Hệ Thống Báo Cáo Tìm Kiếm

Tìm Kiếm Sinh Viên

Nhập Từ Khóa

Lựa Chọn Tìm Kiếm

☐ Mã Sinh Viên
☐ Tên Sinh Viên

Tìm Kiếm

Reset

Thoát

Mã SV	Họ Tên	Số ĐT	Quê Quán	Quốc Tịch	Khoa	Phòng

Hình 4.13.1 Giao diện quản tìm kiếm sinh viên

4.14 Giao diện quản lý tìm kiếm phòng

HOME | Hệ Thống | Báo Cáo | Tìm Kiếm

Tìm Kiếm Phòng

Nhập Từ Khóa:

Lựa Chọn Tìm Kiếm:
☐ Mã Phòng ☐ Tên Phòng

Mã Phòng	Tên Phòng	Tầng	Thuộc Khu	Loại Phòng

Hình 4.14.1 Giao diện tìm kiếm phòng

4.15 Giao diện quản lý tìm kiếm tình trạng phòng

Để tìm kiếm phòng trong tình trạng còn phòng hay là đã có sinh viên khác ở

HOME | Hệ Thống | Báo Cáo | Tìm Kiếm

Tìm Kiếm Tình Trạng Phòng

Chức Năng Tìm Kiếm:
☐ Phòng Trống ☐ Phòng Đang Sử Dụng

Mã Phòng	Tên Phòng	Tầng	Thuộc Khu	Loại Phòng

Hình 4.15.1 Giao diện quản lý tình trạng phòng

4.16 Giao diện quản lý tìm kiếm loại phòng

Mã Phòng	Tên Phòng	Tầng	Thuộc Khu	Tình Trạng

Hình 4.16.1 Giao diện quản lý tìm kiếm loại phòng

4.17 Giao diện quản lý thanh toán

Mã Phòng	Tháng	Năm	Thanh Toán Tiền Điện	Thanh Toán Tiền Phòng

Hình 14 Giao diện quản lý thanh toán

Hình 4.17.1 Giao diện quản lý thanh toán

4.18 Giao diện hóa đơn

Dùng để in hóa đơn hàng tháng cho sinh viên

12/9/2022 4:42:04 PM

HOÁ ĐƠN

Mã thanh toán	Tên	Loại phòng	Giá điện	Giá phòng	TỔNG TIỀN
---------------	-----	------------	----------	-----------	-----------

Người lập
(ký và ghi rõ họ tên)

Hình 4.19.1 Giao diện quản lý hóa đơn

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 Kết quả

- Đã xây dựng và thiết kế được giao diện phần mềm đáp ứng được những chức năng cần có trong các quy trình xử lý nghiệp vụ của ký túc xá.
- Theo dõi và lọc được danh sách các sinh viên vào hoặc ra ký túc xá.
- Nhập/xuất, lưu trữ, quản lý được các thông tin về phòng, sinh viên, trang thiết bị,...
- Quản lý xếp phòng, phân phòng.
- Quản lý được các sinh viên vi phạm nội quy ký túc xá và thực hiện xử phạt tương ứng.
- Quản lý thu tiền phòng và các khoản thu khác đối với sinh viên mới vào ký túc xá. Quản lý thu (tiền điện, tiền nước, các chi phí phát sinh,...) hằng tháng của từng phòng. Quản lý các khoản thu chi của ký túc xá
- Thống kê được tình hình thu chi và số lượng (nhập, tồn, thanh lý) của từng thiết bị, thống kê nợ tiền phòng và các khoản thu khác của sinh viên, thống kê tiền phòng cần trả lại cho sinh viên, thống kê những phòng còn nợ tiền điện nước và tiền dịch vụ, thống kê tình hình thu chi của KTX qua từng tháng, thống kê doanh thu của toàn KTX qua từng năm.
- Quản lý phân quyền theo chức năng của người sử dụng hệ thống.

5.2 Tự đánh giá

- Hoàn thành đúng tiến độ, đã hoàn tất các quy trình, nghiệp vụ cũng như các mục tiêu đề ra ban đầu. Giao diện thiết kế thân thiện với người dùng, giúp người dùng dễ dàng sử dụng và thao tác hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1] Ths. Hoàng Thị Liên Chi, Ths. Nguyễn Văn Lễ, Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, 2015.

2] Nguyễn Thị Bích Ngân, Slide bài giảng Công nghệ phần mềm.

Website

Bảng Phân Công		
Thời Gian Thực Hiện	Công Việc Cần Làm	Người Thực Hiện
Giai Đoạn 1:	Soạn thảo đề cương đề tài cơ sở 2	Nguyễn Trịnh Hoàng Huyền Nguyễn Ngọc Quân
Giai Đoạn 2:	Tìm hiểu về đề tài	Nguyễn Trịnh Hoàng Huyền Nguyễn Ngọc Quân
Giai Đoạn 3:	Xây dựng hệ thống thông tin và CSDL	Nguyễn Trịnh Hoàng Huyền Nguyễn Ngọc Quân
Giai Đoạn 4:	Thiết kế giao diện	Nguyễn Trịnh Hoàng Huyền Nguyễn Ngọc Quân
Giai Đoạn 5:	Thực hiện code trên giao diện đã tạo	Nguyễn Trịnh Hoàng Huyền Nguyễn Ngọc Quân
Giai Đoạn 6:	Viết báo cáo	Nguyễn Trịnh Hoàng Huyền Nguyễn Ngọc Quân